САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

Отчет по лабораторной работе №4

по дисциплине «Методы оптимизации»

# Тема: «Решение многоэтапных оптимизационных задач методом динамического программирования»

Вариант: Задача пошагового управления инвестиционным портфелем

Выполнила: Левчук С.А.

Группа: К3341

Поток: МетОпт 1.2

Преподаватели: Духанов А.В.,

Лаврентьев С.М.

Санкт-Петербург

2026 г.

## Постановка задачи

Цель работы – освоить полный цикл решения многоэтапной оптимизационной задачи: от математической постановки и вывода рекуррентного соотношения Беллмана до ручных вычислений, программной реализации и проверки результата.

В ходе работы необходимо:

1. Составить математическую модель задачи в соответствии с индивидуальным вариантом.
2. Представить задачу как последовательность этапов принятия решений.
3. Определить состояния системы, допустимые управления и переходы между состояниями.
4. Вывести и записать рекуррентное соотношение Беллмана.
5. Выполнить ручное решение задачи с заполнением расчетных таблиц.
6. Восстановить оптимальную последовательность решений.
7. Разработать программу, реализующую метод динамического программирования.
8. Сопоставить результаты ручного и программного решения.

Основное требование: необходимо получить не только оптимальное значение целевой функции, но и стратегию – последовательность допустимых решений, обеспечивающую это значение.

Описание задачи:

К началу периода планирования у инвестора есть ценные бумаги двух видов и депозит на суммы 100, 800 и 400 денежных единиц (д.е.) соответственно. Кроме того, у инвестора есть 600 д.е. свободных средств. Период планирования разбит на три этапа. Для каждого этапа заданы вероятности благоприятного, нейтрального и негативного сценариев, а также изменения стоимости ценных бумаг и процентная ставка по депозиту в каждом сценарии. Данные приведены в таблице 1.

Например, на первом этапе негативный сценарий наступает с вероятностью 0.10 (10%). При нем ЦБ1 дешевеют на 20%, а депозит не приносит дохода. На втором этапе при благоприятном сценарии, вероятность которого равна 30%, ЦБ2 дорожают на 15%. На третьем этапе при нейтральном сценарии, вероятность которого равна 40%, депозит приносит 1% за период.

Таблица 1 – Вероятности и множители рыночных сценариев

| | **Этап №1** | | | | **Этап №2** | | | | **Этап №3** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ситуация** | Вероят. | ЦБ1 | ЦБ2 | Деп. | Вероят. | ЦБ1 | ЦБ2 | Деп. | Вероят. | ЦБ1 | ЦБ2 | Деп. |
| Благопр. | 0.60 | 1.20 | 1.10 | 1.07 | 0.30 | 1.4 | 1.15 | 1.01 | 0.40 | 1.15 | 1.12 | 1.05 |
| Нейтр. | 0.30 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 0.20 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| Негатив. | 0.10 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 0.20 | 0.70 | 0.94 | 1.00 |

Таблица 2 – Комиссии и минимальные остатки

| | Комиссии брокеров за операцию | Ограничения (иметь не менее) |
|---|---|---|
| ЦБ 1 | 4% | 30 |
| ЦБ 2 | 7% | 150 |
| Депозиты | 5% | 100 |

На каждом этапе можно купить или продать один или несколько пакетов ценных бумаг или изменить сумму депозита на целое число пакетов. Размер пакета равен четверти первоначальной стоимости соответствующего актива. Например, перед первым этапом можно купить пакет ЦБ1 на 25 д.е. или снять с депозита 100 д.е. При сделках учитываются комиссии и минимальные остатки из таблицы 2. Кредит брать нельзя.

Требуется составить план покупок и продаж, который максимизирует ожидаемый суммарный доход. Доход равен разнице между конечной и начальной стоимостью портфеля.

### Принятые допущения

1. Размер пакета постоянен: 25 д.е. для ЦБ1, 200 д.е. для ЦБ2 и 100 д.е. для депозита.
2. Покупки оплачиваем свободными деньгами и выручкой от продаж того же этапа за вычетом комиссии. Кредит запрещен.
3. Минимальный остаток проверяем только при продаже соответствующего актива.
4. Сделки выбираем до того, как станет известен сценарий текущего этапа.
5. Рыночные сценарии разных этапов независимы. Внутри этапа один сценарий задает множители всех трех активов.
6. Для выбора следующего управления достаточно текущего состояния портфеля и номера этапа. Историю сделок и сценариев отдельно хранить не нужно.

## Ручное решение

### Таблица многоэтапной модели

Таблица 3 – Многоэтапная модель

| Элемент модели | Описание |
|---|---|
| Этап k | $k = 1, 2, 3$ – номер периода планирования. |
| Состояние $s_k$ | $s_k = (A_1; A_2; D; C)$. Здесь $A_1$ и $A_2$ – стоимость ЦБ1 и ЦБ2, D – сумма депозита, C – свободные деньги. Все величины в д.е. |
| Управление $u_k$ | Управление задает целое число пакетов каждого актива. $u_i > 0$ – покупка, $u_i < 0$ – продажа, $u_i = 0$ – бездействие. |
| Допустимые управления $U_k(s_k)$ | После сделок $C' \geq 0$. При продаже остаток актива не ниже $L_i$. Размеры пакетов $q = (25; 200; 100)$, комиссии $c = (0.04; 0.07; 0.05)$, минимумы $L = (30; 150; 100)$. |
| Переход $f_k(s_k, u_k, j)$ | Сделка меняет стоимость актива i на $u_i q_i$. Из денег вычитаем стоимость покупок с комиссией и добавляем выручку от продаж за вычетом комиссии.<br>После сценария j:<br>$A_1'' = A_1' m_{k1j}$; $A_2'' = A_2' m_{k2j}$; |

| Элемент модели | Описание |
|---|---|
| | $D'' = D'm_{k3j}$; $C'' = C'$.<br>Получаем состояние $s_{k+1}$. |
| Результат этапа $g_k$ | $g_k(s_k, u_k) = 0$. Итоговый капитал считаем после третьего этапа. |
| Начальное состояние | $s_1 = (100; 800; 400; 600)$. |
| Конечное состояние | $s_4$ – состояние после третьего сценария.<br>$h(s_4) = W(s_4) = A_1 + A_2 + D + C$. |

**Соотношение Беллмана**

Начальная стоимость портфеля – 1900 д.е. Цель – максимизировать $E[W(s_4)]$. Делаем мы это, так как по условию известны вероятности рыночных сценариев. Поэтому при выборе стратегии учитываем и возможный доход, и то, насколько вероятен каждый исход. Наша цель – получить наибольший доход в среднем. А сравнение по худшему исходу отвечало бы скорее на вопрос о том, какую сумму можно гарантировать даже при самом неблагоприятном развитии событий.

Перед каждой сделкой достаточно знать стоимость трех активов и остаток денег. По ним определяем допустимые сделки и состояние после сценария.

Обозначения Беллмана взяты из методички. $s_k$ – состояние перед этапом k, $u_k$ – управление, $U_k(s_k)$ – допустимые управления, $f_k$ – переход, $g_k$ – результат этапа, h – конечный результат. Для портфеля добавляем индекс сценария j. $p_{kj}$ – его вероятность, $m_{kij}$ – множитель актива i в этом сценарии. Функция $V_k(s_k)$ – максимальный ожидаемый конечный капитал.

$$V_4(s_4) = h(s_4) = W(s_4) = A_1 + A_2 + D + C \quad (1)$$

$$V_k(s_k) = \max_{u_k \in U_k(s_k)} \{\Sigma_j\, p_{kj}\, V_{k+1}(f_k(s_k, u_k, j))\} \quad (2)$$

Комиссии и изменения стоимости уже учтены в переходе, поэтому $g_k = 0$. Чтобы восстановить стратегию, идем от первого этапа к третьему. В каждом состоянии выбираем управление, которое дает максимум, и применяем наступивший сценарий.

**Третий этап**

На третьем этапе $E[m_{3i}]$ – средний множитель актива i. Для его расчета умножаем каждый множитель на вероятность сценария и складываем. Для ЦБ1 получаем 0.4 * 1.15 + 0.4 * 1.05 + 0.2 * 0.70 = 1.02. Для ЦБ2 и депозита получаем 1.04 и 1.024.

Для ЦБ2 и депозита считаем математическое ожидание тем же способом.

ЦБ2: 0.40 * 1.12 + 0.40 * 1.01 + 0.20 * 0.94 = 1.04

Депозит: 0.40 * 1.05 + 0.40 * 1.01 + 0.20 * 1.00 = 1.024

$$\Delta \text{ покупки} = q_i[E[m_{3i}] - (1 + c_i)] \quad (3)$$

$$\Delta \text{ продажи} = q_i[(1 - c_i) - E[m_{3i}]] \quad (4)$$

Подставим размер пакета $q_i$, комиссию $c_i$ и средний множитель в формулы (3) и (4). Получим изменение ожидаемого капитала за один пакет, в д.е.

ЦБ1:

- покупка: $25(1.02 - 1.04) = -0.50$
- продажа: $25(0.96 - 1.02) = -1.50$

ЦБ2:

- покупка: $200(1.04 - 1.07) = -6$
- продажа: $200(0.93 - 1.04) = -22$

Депозит:

- покупка: $100(1.024 - 1.05) = -2.60$
- продажа: $100(0.95 - 1.024) = -7.40$

Каждый множитель строго внутри соответствующего интервала: $0.96 < 1.02 < 1.04$, $0.93 < 1.04 < 1.07$ и $0.95 < 1.024 < 1.05$. Любая ненулевая сделка

уменьшает ожидание, включая сделки, финансируемые одновременной продажей. Поэтому единственное оптимальное управление – (0, 0, 0).

$$V_3(s_3) = 1.02A_1 + 1.04A_2 + 1.024D + C \quad (5)$$

**Второй этап**

Сначала считаем средний множитель второго этапа для каждого актива.

ЦБ1: 0.30 * 1.40 + 0.20 * 1.05 + 0.50 * 0.60 = 0.93
ЦБ2: 0.30 * 1.15 + 0.20 * 1.00 + 0.50 * 0.90 = 0.995
Депозит: 0.30 * 1.01 + 0.20 * 1.00 + 0.50 * 1.00 = 1.003

Средние множители второго этапа равны 0.93, 0.995 и 1.003. $V_3$ линейна, поэтому каждый актив можно рассматривать отдельно. Сценарии этапов независимы, поэтому $E[m_{2i}m_{3i}] = E[m_{2i}] * E[m_{3i}]$.

$E[m_{2i}m_{3i}]$ для ЦБ1, ЦБ2 и депозита: 0.9486; 1.0348; 1.027072 (6)

Коэффициенты в (6) получаются умножением средних множителей второго и третьего этапов. Затем применяем те же правила покупки и продажи пакета.

ЦБ1: 0.93 * 1.02 = 0.9486
- покупка: 25(0.9486 − 1.04) = −2.285
- продажа: 25(0.96 − 0.9486) = 0.285

ЦБ2: 0.995 * 1.04 = 1.0348
- покупка: 200(1.0348 − 1.07) = −7.04
- продажа: 200(0.93 − 1.0348) = −20.96

Депозит: 1.003 * 1.024 = 1.027072
- покупка: 100(1.027072 − 1.05) = −2.2928
- продажа: 100(0.95 − 1.027072) = −7.7072

Для ЦБ2 и депозита оба направления сделки уменьшают целевую функцию. Для ЦБ1 покупка невыгодна, а продажа пакета приносит 25 * (0.96 − 0.9486) = 0.285 д.е. ожидаемого прироста и 24 д.е. свободных денег. Поскольку покупки невыгодны для всех активов, финансировать их за счет продаж нет смысла. Продаем максимум разрешенных пакетов ЦБ1.

$$n(A_1) = \max(0, \lfloor (A_1 - 30)/25 \rfloor), \quad u_2^*(s_2) = (-n(A_1); 0; 0) \tag{7}$$

Скобки $\lfloor * \rfloor$ означают округление вниз до целого. Если $A_1 < 30$, то $n(A_1) = 0$: продавать ЦБ1 в этом состоянии нельзя.

$$V_2(s_2) = 0.9486A_1 + 1.0348A_2 + 1.027072D + C + 0.285n(A_1) \tag{8}$$

Проверим, как получается функция $V_2$. При продаже n пакетов ЦБ1 остаток уменьшается на 25n, а свободные деньги увеличиваются на 24n. Остальные активы остаются прежними.

Вклад ЦБ1 и свободных денег: $0.9486(A_1 - 25n) + C + 24n$
Часть, связанная с продажей: $(24 - 0.9486 * 25)n = 0.285n$

**Первый этап**

Средние множители первого этапа считаем по вероятностям 0.60, 0.30 и 0.10.

ЦБ1: 0.60 * 1.20 + 0.30 * 1.05 + 0.10 * 0.80 = 1.115
ЦБ2: 0.60 * 1.10 + 0.30 * 1.02 + 0.10 * 0.95 = 1.061
Депозит: 0.60 * 1.07 + 0.30 * 1.03 + 0.10 * 1.00 = 1.051

Пусть x, y и z – число пакетов ЦБ1, ЦБ2 и депозита на первом этапе. Положительное число означает покупку, отрицательное – продажу. Для каждого актива перемножаем средний множитель первого этапа и его коэффициент в $V_2$. Получаем 1.057689, 1.0979228 и 1.079452672. Кроме того, каждый пакет ЦБ1, который сможем продать на втором этапе, добавляет 0.285 д.е. к ожидаемому капиталу.

$$b(x) = \Sigma_j \, p_{1j} \, n((100 + 25x)m_{11j}) \tag{9}$$

Для покупок пакеты стоят 26, 214 и 105 д.е. Свободные деньги входят в расчет без множителя. Поэтому для покупки пакета из ожидаемой стоимости этого пакета вычитаем его цену с комиссией. Отдельно прибавляем эффект будущей продажи ЦБ1.

ЦБ1: 0.9486 * 1.115 = 1.057689

- вклад покупки: 25 * 1.057689 − 26 = 0.442225

ЦБ2: 1.0348 * 1.061 = 1.0979228

- вклад покупки: 200 * 1.0979228 − 214 = 5.58456

Депозит: 1.027072 * 1.051 = 1.079452672.

- вклад покупки: 100 * 1.079452672 − 105 = 2.9452672

Постоянная часть: 100 * 1.057689 + 800 * 1.0979228 + 400 * 1.079452672 + 600 = = 2015.8882088

После подстановки точных коэффициентов значение при фиксированном управлении (x,y,z) равно:

$$F(x, y, z) = 2015.8882088 + 0.442225x + 5.58456y + 2.9452672z + 0.285b(x) \quad (10)$$

Сначала сравним покупки. При x = 23 на втором этапе можно продать 31, 27 или 20 пакетов ЦБ1. До округления вниз получаем 31.2, 27.15 и 20.4. Средняя отброшенная доля равна 0.205. Даже при максимальной продаже на первом этапе (x = −2) стоимость ЦБ1 после любого сценария не ниже 40 д.е. Поэтому во всех случаях число пакетов для продажи можно оценить сверху, убрав округление вниз.

Вот как получаются числа в оценке. При покупке 23 пакетов стоимость ЦБ1 после сделки равна 675 д.е. Для каждого сценария умножаем ее на множитель, вычитаем минимум 30 и делим на размер пакета 25.

Благоприятный: (675 * 1.20 − 30) / 25 = 31.2. Можно продать 31 пакет.

Нейтральный: (675 * 1.05 − 30) / 25 = 27.15. Можно продать 27 пакетов.

Негативный: (675 * 0.80 − 30) / 25 = 20.4. Можно продать 20 пакетов.

Средняя отброшенная доля: 0.60 * 0.2 + 0.30 * 0.15 + 0.10 * 0.4 = 0.205.

Обозначим аргумент округления в сценарии j через $a_j(x)$. При замене 23 пакетов на x аргумент меняется на $(x − 23)m_{11j}$. Поскольку $\lfloor a_j(x) \rfloor \le a_j(x)$, можно оценить b(x) сверху суммой аргументов с весами сценариев. При x = 23 эта сумма равна b(23) + 0.205. Для другого x она меняется на 1.115(x − 23), так как 1.115 – средний множитель ЦБ1 на первом этапе.

Запас по капиталу из-за округления: 0.285 * 0.205 = 0.058425.

$$b(x) \le b(23) + 0.205 − 1.115(23 − x) \quad (11)$$

Пусть d = 23 − x – сколько пакетов ЦБ1 мы убрали из набора. Из бюджета получаем $26d \ge 214y + 105z − 2$. Поскольку количества целые, $d \ge 8y$

+ 4z. То есть за каждый пакет ЦБ2 нужно убрать хотя бы восемь пакетов ЦБ1, а за каждый пакет депозита – хотя бы четыре. В оценке ниже на один убранный пакет приходится 0.442225 + 0.285 * 1.115 = 0.76 д.е.

$$F(23, 0, 0) - F(x, y, z) \geq 0.76d - 5.58456y - 2.9452672z - 0.058425 \quad (12)$$

Если $y + z \geq 1$, правая часть не меньше $0.49544y + 0.0947328z - 0.058425 > 0$. Если $y = z = 0$ и $x < 23$, то $d \geq 1$ и разность также строго положительна. Это покрывает все смешанные наборы покупок.

Теперь проверим продажи. Обозначим через $\lambda = 0.76/26$ верхнюю оценку выгоды на один рубль, потраченный на покупку. Для ЦБ1 эта оценка получается из формулы выше. Для ЦБ2 и депозита выгода на рубль меньше, поскольку $5.58456 < 214\lambda$ и $2.9452672 < 105\lambda$.

За проданный пакет получаем 24, 186 или 95 д.е. Даже если всю выручку направить на самые выгодные покупки, она принесет не больше $\lambda$ на рубль. Сравним эту выгоду с потерей от продажи пакета.

$$\text{ЦБ1: } -(0.76 + 2) + 24\lambda < -2 \quad (13)$$

$$\text{ЦБ2: } -(5.58456 + 28) + 186\lambda < -2 \quad (14)$$

$$\text{Депозит: } -(2.9452672 + 10) + 95\lambda < -2 \quad (15)$$

Числа 2, 28 и 10 – разницы между ценой покупки и выручкой от продажи пакета. Для ЦБ1 здесь уже учтена будущая продажа на втором этапе. Каждая продажа уменьшает верхнюю оценку больше чем на 2 д.е. Возможный выигрыш за счет двух свободных рублей и округления составляет не больше $2\lambda + 0.058425$. Это меньше 2 д.е., поэтому любая сделка с продажей хуже покупки 23 пакетов ЦБ1.

Следовательно, (23, 0, 0) – единственное оптимальное управление первого этапа. Проверим значение без промежуточного округления.

$$b(23) = 0.60 * 31 + 0.30 * 27 + 0.10 * 20 = 28.7 \quad (16)$$

$$V_1(s_1) = 2015.8882088 + 0.442225 * 23 + 0.285 * 28.7 = 2034.2388838 \quad (17)$$

Состояние после оптимальной сделки первого этапа

$$A_1' = 100 + 25 * 23 = 675 \quad (18)$$

$$A_2' = 800 \quad (19)$$

$$D' = 400 \quad (20)$$

$$C' = 600 - 26 * 23 = 2 \quad (21)$$

$$s_1' = (675; 800; 400; 2) \quad (22)$$

Применим три сценария первого этапа. По формуле $n(A_1)$ найдем разрешенное число пакетов для продажи и вычислим $V_2(s_2)$.

Для благоприятного сценария получаем $n(810) = 31$ и $V_2(810, 880, 428, 2) = 2129.411816$.

Покажем подстановку в $V_2$ для благоприятного сценария первого этапа. После сценария $s_2 = (810; 880; 428; 2)$, поэтому $n(810) = \lfloor(810 - 30) / 25\rfloor = 31$.

$V_2(s_2) = 0.9486 * 810 + 1.0348 * 880 + 1.027072 * 428 + 2 + 0.285 * 31$
$= 768.366 + 910.624 + 439.586816 + 2 + 8.835 = 2129.411816$ д.е.

Таблица 4 – Состояния и значения продолжения после первого этапа

| **Сценарий** | **$p_{1j}$** | **Состояние $s_2$** | **n** | **$V_2(s_2)$, д.е.** |
|---|---|---|---|---|
| Благоприятный | 0.60 | (810; 880; 428; 2) | 31 | 2129.411816 |
| Нейтральный | 0.30 | (708.75; 816; 412; 2) | 27 | 1949.565714 |
| Негативный | 0.10 | (540; 760; 400; 2) | 20 | 1717.220800 |

Ниже приведены значения $V_3$ после благоприятного сценария первого этапа и каждого из трех сценариев второго этапа.

$$V_3(s_3) = 1.02A_1 + 1.04A_2 + 1.024D + C \quad (23)$$

Для примера подставим в $V_3$ состояние $s_3$ после двух благоприятных сценариев.

$V_3(s_3) = 1.02 * 49 + 1.04 * 1012 + 1.024 * 432.28 + 746 =$
$= 49.98 + 1052.48 + 442.65472 + 746 = 2291.11472$ д.е.

Таблица 5 – Значения третьего этапа для одной ветви

| **Сценарий** | $p_{2j}$ | **Состояние $s_3$** | **$V_3(s_3)$, д.е.** |
|---|---|---|---|
| Благоприятный | 0.30 | (49; 1012; 432.28; 746) | 2291.114720 |
| Нейтральный | 0.20 | (36.75; 880; 428; 746) | 2136.957000 |
| Негативный | 0.50 | (21; 792; 428; 746) | 2029.372000 |

В ветви с негативным сценарием второго этапа $A_1 = 21 < 30$. Это допустимо: стоимость упала после сценария, а на третьем этапе ЦБ1 не продаем.

Проверка итогового значения

Берем значения $V_2$ из таблицы 4 и умножаем каждое на вероятность его сценария.

$$V_1(s_1) = 0.60 * 2129.411816 + 0.30 * 1949.565714 + 0.10 * 1717.2208 \quad (24)$$

Взвешивание значений $V_2$ по вероятностям первого этапа дает тот же максимум 2034.2388838 д.е.

Максимальный ожидаемый доход:

$I^* = V_1(s_1) - 1900 = 134.2388838$ д.е.

**Прямой проход**

1. Первый этап. Начальное состояние $s_1 = (100; 800; 400; 600)$.

   Оптимальное управление $u_1^* = (23; 0; 0)$.

   После сделки $A_1' = 675$, $A_2' = 800$, $D' = 400$, $C' = 2$.

   Благоприятный сценарий первого этапа. Множители ЦБ1, ЦБ2 и депозита равны 1.20, 1.10 и 1.07.

$$s_2 = (675 * 1.20; 800 * 1.10; 400 * 1.07; 2) = (810; 880; 428; 2) \quad (25)$$

2. Второй этап. Состояние $s_2 = (810; 880; 428; 2)$.

   По формуле $n(A_1)$ получаем $u_2^*(s_2) = (-31, 0, 0)$.

   После сделки $A_1' = 810 - 31 * 25 = 35$, $A_2' = 880$, $D' = 428$, $C' = 2 + 31 * 24 = 746$.

Благоприятный сценарий второго этапа. Множители равны 1.40, 1.15 и 1.01.

$$s_3 = (35 * 1.40; 880 * 1.15; 428 * 1.01; 746) = (49; 1012; 432.28; 746) \quad (26)$$

3. Третий этап. Состояние $s_3 = (49; 1012; 432.28; 746)$.

Оптимальное управление $u_3^* = (0; 0; 0)$.

Благоприятный сценарий третьего этапа. Множители равны 1.15, 1.12 и 1.05.

$s_4 = (56.35; 1133.44; 453.894; 746)$.

Итоговая стоимость портфеля:

$$W(s_4) = 56.35 + 1133.44 + 453.894 + 746 = 2389.684 \text{ д.е.} \quad (27)$$

## Программное решение

### Общее описание

Работа включает в себя 4 файла:

- lab4.py - основная программа. Содержит исходные данные, функции валидации, генерации допустимых управлений, функцию Беллмана и вспомогательные функции для замеров. Все параметры задачи (начальные стоимости, размеры пакетов, комиссии, минимальные остатки, сценарии по этапам) вынесены в глобальные константы в начале файла,
- lab4_test.py содержит 14 тестов, включая независимый полный перебор малого контрольного примера,
- lab4_extra.py - дополнительное задание: строит полное дерево решений найденной стратегии и анализирует все 27 конечных исходов,
- decision_tree.txt - текстовый файл, в который записывается дерево решений.

## Основная программа

### Описание

Программа считает значения функции Беллмана от последнего этапа к первому и запоминает лучшие действия. Затем она восстанавливает стратегию от начального состояния.

1. validate_input() проверяет размеры пакетов, комиссии, вероятности, множители, начальные суммы и минимальные остатки.
2. make_actions() формирует допустимые сделки. После покупки и продажи свободные деньги должны быть неотрицательными. Минимум по активу проверяется только при его продаже.
3. apply_situation() умножает стоимость каждого из трех активов на его множитель. Свободные деньги остаются прежними.
4. terminal_stage_value() использует формулу $V_3$, если все средние множители строго между порогами комиссий. Иначе функция сравнивает допустимые сделки.
5. bellman() сравнивает допустимые управления и сохраняет лучшие в кэше вместе со значениями. На втором этапе часть сделок можно пропустить, если $V_3$ линейна и выгодных или равноценных покупок нет. Тогда выручка от продажи для покупок не нужна.
6. print_policy_table() показывает состояние до сделки, выбранное управление и состояние после сделки.

**Результат работы основной программы**

```
================================================================
Результаты
================================================================
Начальная стоимость портфеля: 1900.00 д.е.
Оптимальное управление 1-го этапа: (23, 0, 0)
Число найденных оптимумов на 1-м этапе: 1
Максимальная ожидаемая стоимость: 2034.238884 д.е.
Максимальный ожидаемый доход:   134.238884 д.е.
================================================================

Таблица оптимальной политики:
Этап   | Состояние перед этапом (A_1, A_2, D, C)  | Действие u      | Состояние после сделки
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этап 1 | (100.00, 800.00, 400.00, 600.00)         | (23, 0, 0)      | (675.00, 800.00, 400.00, 2.00)
Этап 2 | (810.00, 880.00, 428.00, 2.00)           | (-31, 0, 0)     | (35.00, 880.00, 428.00, 746.00)
Этап 3 | (49.00, 1012.00, 432.28, 746.00)         | (0, 0, 0)       | (49.00, 1012.00, 432.28, 746.00)
Этап 3 | (36.75, 880.00, 428.00, 746.00)          | (0, 0, 0)       | (36.75, 880.00, 428.00, 746.00)
Этап 3 | (21.00, 792.00, 428.00, 746.00)          | (0, 0, 0)       | (21.00, 792.00, 428.00, 746.00)
Этап 2 | (708.75, 816.00, 412.00, 2.00)           | (-27, 0, 0)     | (33.75, 816.00, 412.00, 650.00)
Этап 3 | (47.25, 938.40, 416.12, 650.00)          | (0, 0, 0)       | (47.25, 938.40, 416.12, 650.00)
Этап 3 | (35.44, 816.00, 412.00, 650.00)          | (0, 0, 0)       | (35.44, 816.00, 412.00, 650.00)
Этап 3 | (20.25, 734.40, 412.00, 650.00)          | (0, 0, 0)       | (20.25, 734.40, 412.00, 650.00)
Этап 2 | (540.00, 760.00, 400.00, 2.00)           | (-20, 0, 0)     | (40.00, 760.00, 400.00, 482.00)
Этап 3 | (56.00, 874.00, 404.00, 482.00)          | (0, 0, 0)       | (56.00, 874.00, 404.00, 482.00)
Этап 3 | (42.00, 760.00, 400.00, 482.00)          | (0, 0, 0)       | (42.00, 760.00, 400.00, 482.00)
Этап 3 | (24.00, 684.00, 400.00, 482.00)          | (0, 0, 0)       | (24.00, 684.00, 400.00, 482.00)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

Рисунок 1 – Итог оптимизации и восстановление стратегии

```
Промежуточные значения V_k:
  V2(810.0, 880.0, 428.0, 2.0) = 2129.411816
  V2(708.75, 816.0, 412.0, 2.0) = 1949.565714
  V2(540.0, 760.0, 400.0, 2.0) = 1717.220800
  V3(49.0, 1012.0, 432.28, 746.0) = 2291.114720
  V3(36.75, 880.0, 428.0, 746.0) = 2136.957000
  V3(21.0, 792.0, 428.0, 746.0) = 2029.372000


======================================================================
Время работы:   5.7956 с
Пиковая память:     104.90 МБ
Состояний в кэше:   239272
======================================================================
```

Рисунок 2 – Сверка промежуточных значений и замеры ресурсов

Здесь сначала видим полученные результаты: начальную стоимость портфеля, оптимальное управление на этапе 1, число найденных

оптимальных управлений на этапе 1, максимальную ожидаемую стоимость портфеля и максимальный ожидаемый доход.

В таблице оптимальной политики видим прямой проход по дереву решений (сначала доходим до конца одной ветки, затем возвращаемся и идем по следующей). Здесь происходит следующее:

1. На этапе 1 оптимальное управление (23; 0; 0).
2. Далее в зависимости от того, какая наступила ситуация:
   - Этап 2 (-31; 0; 0)
   - Этап 2 (-27; 0; 0)
   - Этап 2 (-20; 0; 0)
3. Для каждого варианта этапа 2 оптимальное управление на этапе 3 - (0; 0; 0)

**Оценка времени и памяти**

Обозначим через $N_k$ число состояний, которые программа рассчитала на этапе k. В каждом состоянии программа проверяет до $M_k$ троек пакетов. Это число получается умножением длин трех диапазонов покупок и продаж. Для каждой допустимой тройки проверяем до $B_k$ сценариев. Поэтому время работы ограничено $O(\Sigma_k N_k M_k B_k)$. Если $V_3$ можно посчитать по линейной формуле, расчет одного состояния третьего этапа занимает постоянное время.

Для каждого состояния кэш хранит номер этапа, состав портфеля, лучшее значение и все управления, на которых оно достигается. Если таких управлений $T_k(s)$, объем кэша равен $O(\Sigma_k \Sigma\square (1 + T_k(s)))$. Во время расчета также хранятся списки кандидатов, до $O(\Sigma_k M_k)$ элементов. В начале есть одно состояние. На следующем этапе может появиться до $N_k M_k B_k$ состояний, прежде чем совпадающие состояния будут объединены.

В контрольном прогоне из пустого кэша сохранено 239272 состояния. Замер perf_counter с включенным tracemalloc дал 5.7956 с. Пик отслеживаемых выделений Python составил 104.90 МиБ.

## Дополнительное задание

### Описание

В дополнительном задании мы не проводим оптимизацию, а берем уже найденную оптимальную стратегию и применяем ее ко всем возможным сценариям, чтобы оценить риски, и на выходе получаем информацию о том, какие результаты нас ждут в каждом из 27 возможных исходов.

### Результат работы (скриншот не полный, так как таблица длинная)

```
Дерево решений сохранено в decision_tree.txt
================================================================
Полное дерево исходов найденной стратегии
================================================================
Ожидаемый конечный капитал: 2034.24 д.е.
Ожидаемый чистый доход:     134.24 д.е.
Ожидаемая доходность:       7.07 %
Вероятность убытка:         19.00 %
Минимальный доход:          -358.24 д.е.
Максимальный доход:         489.68 д.е.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Детализация всех 27 исходов (отсортировано по убыванию капитала):
Эт1 | Эт2 | Эт3 | Вер.  | Действия                          |  Комис. |   Капитал |     Доход |  Дох-ть
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Блг | Блг | Блг | 0.072 | (23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0) |   54.00 |   2389.68 |    489.68 |  25.77%
Блг | Блг | Ней | 0.072 | (23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0) |   54.00 |   2256.17 |    356.17 |  18.75%
Блг | Ней | Блг | 0.048 | (23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0) |   54.00 |   2223.26 |    323.26 |  17.01%
Ней | Блг | Блг | 0.036 | (23,0,0) -> (-27,0,0) -> (0,0,0) |   50.00 |   2192.27 |    292.27 |  15.38%
Блг | Блг | Нег | 0.036 | (23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0) |   54.00 |   2163.86 |    263.86 |  13.89%
Блг | Нег | Блг | 0.120 | (23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0) |   54.00 |   2106.59 |    206.59 |  10.87%
```

Рисунок 3 – Фрагмент таблицы исходов

### Как строится дерево исходов

```
Этап 1: s = (100.00, 800.00, 400.00, 600.00) | u = (23, 0, 0) | s после сделки = (675.00, 800.00, 400.00, 2.00)
  -> Благопр. (p = 0.60, P пути = 0.600): s2 = (810.00, 880.00, 428.00, 2.00)
    Этап 2: s = (810.00, 880.00, 428.00, 2.00) | u = (-31, 0, 0) | s после сделки = (35.00, 880.00, 428.00, 746.00)
      -> Благопр. (p = 0.30, P пути = 0.180): s3 = (49.00, 1012.00, 432.28, 746.00)
        Этап 3: s = (49.00, 1012.00, 432.28, 746.00) | u = (0, 0, 0) | s после сделки = (49.00, 1012.00, 432.28, 746.00)
          -> Благопр. (p = 0.40, P пути = 0.072): s4 = (56.35, 1133.44, 453.89, 746.00)
            [ЛИСТ] W = 2389.68 д.е., доход = +489.68 д.е., P пути = 0.072
          -> Нейтр. (p = 0.40, P пути = 0.072): s4 = (51.45, 1022.12, 436.60, 746.00)
            [ЛИСТ] W = 2256.17 д.е., доход = +356.17 д.е., P пути = 0.072
          -> Негатив. (p = 0.20, P пути = 0.036): s4 = (34.30, 951.28, 432.28, 746.00)
            [ЛИСТ] W = 2163.86 д.е., доход = +263.86 д.е., P пути = 0.036
      -> Нейтр. (p = 0.20, P пути = 0.120): s3 = (36.75, 880.00, 428.00, 746.00)
```

Рисунок 4 – Построение дерева исходов

1. Корневой узел:

   В корне дерева $s_1 = (100; 800; 400; 600)$. Покупаем 23 пакета ЦБ1: $u_1^* = (23; 0; 0)$.

2. Ветвление на этапе 1:

   Из корня выходят три ветви: благоприятная, нейтральная и негативная. На ветви j применяем множители $m_{1ij}$ ко всем трем активам и получаем состояние $s_2$. Вероятность ветви равна $p_{1j}$.

3. Ветвление на этапе 2:

   В каждом состоянии $s_2$ продаем максимум разрешенных пакетов ЦБ1: 31, 27 или 20. Применяем сценарий второго этапа и получаем $s_3$.

4. Ветвление на этапе 3:

На третьем этапе $u_3^* = (0; 0; 0)$. После сценария получаем $s_4$. Всего дерево содержит 3 * 3 * 3 = 27 конечных исходов.

**Что получаем для каждого конечного исхода**

На примере первой строки таблицы:

```
Детализация всех 27 исходов (отсортировано по убыванию капитала):
Эт1 | Эт2 | Эт3 | Вер.  | Действия                        |  Комис. |   Капитал |     Доход |  Дох-ть
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Блг | Блг | Блг | 0.072 | (23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0) |   54.00 |   2389.68 |    489.68 |  25.77%
```

Рисунок 5 – Пример конечного исхода

1. Последовательность ситуаций.

   Эт1 - Блг, Эт2 - Блг, Эт3 - Блг - на всех трех этапах благоприятные ситуации

2. Вероятность того, что наступит именная такая последовательность ситуаций.

   Вероятность этой ветви равна 0.60 * 0.30 * 0.40 = 0.072.

3. Какие управления совершили.

   Управления по этапам: $(23; 0; 0) \rightarrow (-31; 0; 0) \rightarrow (0; 0; 0)$.

4. Комиссия по активу i равна $|u_i|q_ic_i$. Складываем комиссии по всем активам и этапам.

5. Конечный капитал $W(s_4) = A_1 + A_2 + D + C$, где стоимости берутся из состояния $s_4$.
6. Чистый доход $I = W(s_4) - 1900$.
7. Доходность за период $r = I / 1900$.

**Полученные показатели**

```
======================================================================
Полное дерево исходов найденной стратегии
======================================================================
Ожидаемый конечный капитал: 2034.24 д.е.
Ожидаемый чистый доход:     134.24 д.е.
Ожидаемая доходность:       7.07 %
Вероятность убытка:         19.00 %
Минимальный доход:          -358.24 д.е.
Максимальный доход:         489.68 д.е.
```

Рисунок 6 – Показатели риска и доходности

1. Для ожидаемого капитала и дохода умножаем результат каждого исхода на его вероятность и складываем по всем 27 исходам.
2. Вероятность убытка - сумма вероятностей исходов, где чистый доход отрицательный
3. Минимальный доход - наихудший исход из всех 27
4. Максимальный доход - наилучший исход из всех 27

## Тесты

Выполнено 14 тестов. Для п. 8.3 методички использованы портфельные аналоги учебных случаев. Дополнительно проверены граница продажи, допустимость исходных данных, нулевой размер пакета, некорректная комиссия и вероятности, конечность результата, соответствие ручному расчету и отсечение.

В п. 8.2 методички полный перебор показан на задаче распределения ресурса между проектами. Здесь тот же способ проверки применен к малому примеру с портфелем. Тест отдельно перебирает сделки и считает комиссии, переходы и конечный капитал. При начальных 4 д.е. в ЦБ1 на втором этапе получаем 8 или 2 д.е. с вероятностью 0.5 каждый. В первом случае продаем два пакета и получаем 6 д.е. Во втором продажа невозможна, и после падения остается 1 д.е. Ожидаемый капитал равен 3.5 д.е. Значения и оптимальные действия совпали во всех пяти проверенных состояниях.

В таблице 6 приведены контрольные тесты, покрывающие все случаи из п. 8.3 методички. Полный набор из 14 тестов находится в файле lab4_test.py, результат их запуска приведен на рисунке 7.

Таблица 6 – Контрольные тесты

| **Проверка** | **Вход** | **Ожидаемый результат** | **Фактический результат** |
|---|---|---|---|
| Нулевой портфель | s = (0, 0, 0, 0) | Только бездействие | Только (0, 0, 0) |
| Один доступный актив | Пакеты 4, 16, 16; C = 5; множители 2, 1, 1; комиссии 25 % | Покупка одного пакета ЦБ1 | (1, 0, 0) |
| Весь бюджет одному активу | Те же данные, покупка за 5 д.е. | $C' = 0$; $V_3 = 8$ | $C' = 0$; $V_3 = 8$ |
| Нулевая доходность | s = (100, 800, 400, 600); множители 1, 1, 1; комиссии 0 | $V_3 = 1900$; бездействие оптимально | $V_3 = 1900$; бездействие входит в оптимумы |
| Несколько оптимумов | s = (100, 800, 400, 600); множители 1, 1, 1; комиссии 0 | Несколько оптимумов, включая (0,0,0) | Возвращено несколько оптимумов |
| Некорректные данные | Начальные свободные средства −1 д.е. | ValueError | ValueError |

| Проверка | Вход | Ожидаемый результат | Фактический результат |
|---|---|---|---|
| Независимый перебор | $s_1 = (4, 0, 0, 0)$; комиссии 25 %; пакеты 4, 16, 16 | $V_1 = 3.5$; бездействие; решения на ветвях совпадают | $V_1 = 3.5$; совпадение в пяти состояниях |

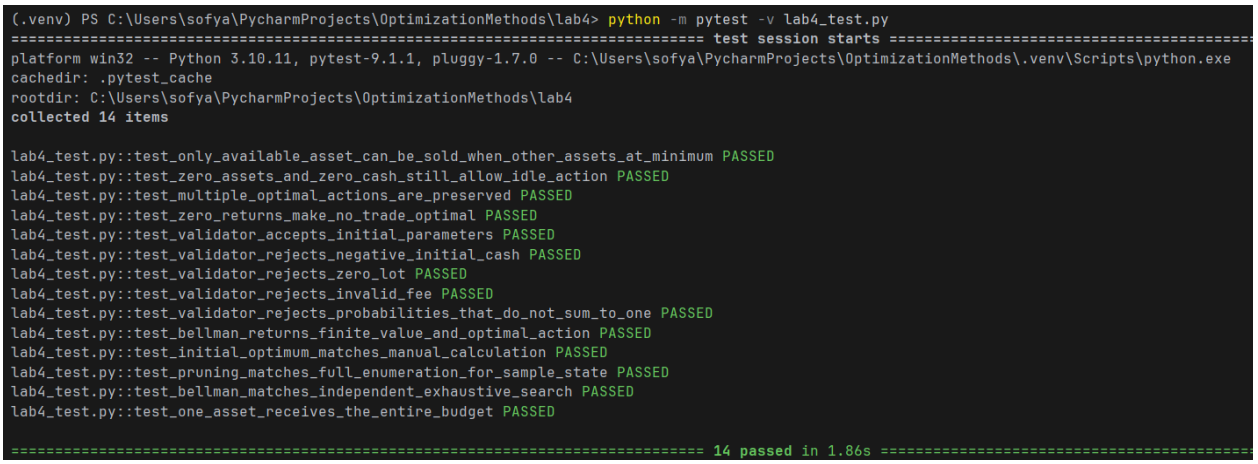



Рисунок 7 – Результаты запуска тестов

## Сравнение полученных результатов

Таблица 7 – Сравнение ручного и программного решения

| Показатель | Ручной расчет | Программа |
|---|---|---|
| $V_1(s_1)$ при $s_1$ = (100; 800; 400; 600) | 2034.238884 | 2034.238884 |
| $V_2(s_2)$ при $s_2$ = (810; 880; 428; 2) | 2129.411816 | 2129.411816 |
| $V_2(s_2)$ при $s_2$ = (708.75; 816; 412; 2) | 1949.565714 | 1949.565714 |
| $V_2(s_2)$ при $s_2$ = (540; 760; 400; 2) | 1717.220800 | 1717.220800 |
| $V_3(s_3)$ при $s_3$ = (49; 1012; 432.28; 746) | 2291.114720 | 2291.114720 |
| $V_3(s_3)$ при $s_3$ = (36.75; 880; 428; 746) | 2136.957000 | 2136.957000 |
| $V_3(s_3)$ при $s_3$ = (21; 792; 428; 746) | 2029.372000 | 2029.372000 |
| Управление $u_1$* | (23; 0; 0) | (23; 0; 0) |
| $u_2$* после благоприятного, нейтрального и негативного сценария | (−31; 0; 0)<br>(−27; 0; 0)<br>(−20; 0; 0) | (−31; 0; 0)<br>(−27; 0; 0)<br>(−20; 0; 0) |
| $u_3$* для всех ветвей | (0; 0; 0) | (0; 0; 0) |
| Ожидаемый доход, д.е. | 134.238884 | 134.238884 |
| $W(s_4)$ для трех благоприятных сценариев, д.е. | 2389.684000 | 2389.684000 |

## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была решена задача пошагового управления инвестиционным портфелем методом динамического программирования.

Максимальный ожидаемый конечный капитал равен 2034.2388838 д.е. Ожидаемый доход равен 134.2388838 д.е.

Найден оптимальный план. На первом этапе необходимо купить 23 пакета ЦБ1 (23, 0, 0). На втором этапе стратегия зависит от этапа 1: в зависимости от ситуации, которая на нем сложится, продается 31, 27 или 20 пакетов ЦБ1. На третьем этапе не совершаются никакие сделки.

На каждом этапе и в каждом достижимом состоянии найдено ровно одно оптимальное управление. Несколько оптимальных управлений могли бы возникнуть при других параметрах (например, при нулевых комиссиях или множителях, равных порогам), но в данной задаче таких случаев нет.

На малом контрольном примере независимый полный перебор и программа дали одинаковые значения и оптимальные управления во всех пяти проверенных состояниях.

Результаты ручного и программного решения совпадают.

При выполнении дополнительного задания посмотрели на полное дерево исходов (27 сценариев) и установили, что найденная стратегия дает положительный ожидаемый доход, но несет в себе риск: вероятность получить убыток составляет 19%. В худшем сценарии потери могут достигнуть 358.24 д.е., а в лучшем - принести 489.68 д.е.

Что повлияло на состояние, рекуррентное соотношение и граничные условия:

- наличие трех сценариев на каждом этапе с известными вероятностями: в функции Беллмана появилось математическое ожидание, поэтому вместо детерминированного перехода используется набор переходов с вероятностями;

- комиссии за операции входят в переход состояния, а не в результат этапа, поэтому результат этапа равен 0, и весь доход собирается в терминальном условии;
- ограничения на отсутствие кредита и минимальные остатки при продаже делают множество допустимых управлений зависящим от текущего состояния;
- линейность функции Беллмана на последнем этапе позволила применить отсечение заведомо невыгодных сделок и ускорить программу без потери оптимальности.